

RAPPORT DE MISSION

BTS SIO – Option SISR

Mise en place d’une solution d’affichage de monitoring sur Raspberry Pi

Informations générales

Nom : QUANTIN Benjamin

Formation : BTS SIO – Option SISR

Entreprise : SOLUTIONS30

Période de la mission : du 16/05/2026 au 22/05/2026

Tuteur : BOUDARD Fabien

Table des matières

1	Introduction.....	2
2	Présentation du contexte	2
3	Analyse du besoin	3
4	Objectifs de la mission.....	3
5	Méthodologie utilisée	3
5.1	Installation et préparation du système	3
5.2	Sécurisation du système	4
5.3	Administration distante	4
5.4	Environnement graphique	4
5.5	Automatisation	5
6	Réalisation technique	5
6.1	Installation de Debian	5
6.2	Configuration réseau et SSH	5
6.3	Sécurisation des comptes	6
6.4	Interface graphique	6
6.5	Mode kiosque	6
6.6	Script d’automatisation	6
6.7	Tests et validation	7
6.8	Évolutions complémentaires	7
7	Difficultés rencontrées	7
7.1	Difficultés liées au script	7
7.2	Configuration du mode kiosque	8
7.3	Utilisation d’outils d’aide	8
8	Résultats obtenus	8

8.1	Résultats obtenus de la solution initiale	8
8.2	Évolutions et améliorations apportées	9
8.2.1	Génération automatique d'une page d'informations réseau	9
8.2.2	Mise en place d'une rotation automatique des pages	9
8.2.3	Gestion automatique de la connectivité Wi-Fi	10
8.2.4	Mise en place d'une méthode propre d'extinction	10
9	Compétences mobilisées	10
10	Conclusion.....	11
11	Annexes	11
11.1	Outils utilisés	11
11.2	Schéma du processus	12
11.3	Extraits de configuration	12

1 Introduction

Dans le cadre de mon BTS SIO option SISR, j'ai réalisé une mission ayant pour objectif la mise en place d'interfaces de monitoring sur des Raspberry Pi.

Cette mission consistait à transformer du matériel existant en solution d'affichage autonome permettant de présenter des interfaces de supervision sur écran.

Le projet m'a permis de travailler sur l'installation et la configuration d'un système Linux Debian, la sécurisation des accès, l'administration à distance via SSH, ainsi que la mise en place d'un environnement graphique en mode kiosque.

2 Présentation du contexte

L'entreprise disposait de plusieurs Raspberry Pi qui n'étaient plus utilisés. Dans une logique de réutilisation du matériel, il a été décidé de les exploiter afin de mettre en place une solution d'affichage de tableaux de bord de monitoring.

L'objectif était de transformer ces équipements en systèmes autonomes capables d'afficher des interfaces web sur écran. Cette approche permettait d'éviter l'achat de nouveaux équipements tout en valorisant le matériel existant.

Les principales contraintes étaient liées aux performances limitées des Raspberry Pi, au besoin de stabilité, à l'administration distante et à la nécessité de bloquer les interactions utilisateur.

Cette approche permettait d'éviter l'achat de nouveaux équipements tout en valorisant le matériel existant.

3 Analyse du besoin

Le besoin consistait à mettre en place un système permettant d'utiliser des Raspberry Pi inutilisés comme postes d'affichage automatisés pour des interfaces de monitoring.

Ces équipements devaient afficher automatiquement des pages web dès leur démarrage, sans intervention humaine. L'utilisateur ne devait pas avoir accès au système ni pouvoir quitter l'interface affichée.

Plusieurs solutions techniques ont été envisagées, notamment l'utilisation d'un système Linux léger, d'un environnement graphique minimaliste et d'un navigateur en mode kiosk. L'administration distante via SSH a également été retenue pour faciliter la maintenance.

La solution finale repose sur Debian, Openbox, LightDM, Firefox et SSH, permettant un système léger, stable et administrable.

4 Objectifs de la mission

Les objectifs de la mission étaient les suivants :

- installer et configurer Debian sur les Raspberry Pi ;
- Sécuriser le système et les accès utilisateurs ;
- Mettre en place une administration distante via SSH ;
- Installer un environnement graphique léger ;
- Automatiser l'ouverture des interfaces de monitoring ;
- Configurer Firefox en mode kiosk ;
- Empêcher toute sortie de l'interface utilisateur.

5 Méthodologie utilisée

5.1 Installation et préparation du système

La première étape a consisté à installer Debian sur les Raspberry Pi à l'aide de Raspberry Pi Imager.

Après installation, les configurations de base ont été réalisées :

- Mise à jour du système ;
- Configuration réseau ;
- Création et configuration des utilisateurs ;
- Activation des services essentiels.

5.2 Sécurisation du système

Une phase de sécurisation a été mise en place afin de protéger le système.

Elle comprenait :

- La sécurisation de l'accès root ;
- La création d'un compte administrateur ;
- La création d'un compte utilisateur standard ;
- La limitation des privilèges.

Cette organisation permet de limiter les risques liés à une mauvaise utilisation du système.

5.3 Administration distante

Le service SSH a été configuré afin de permettre l'administration distante des Raspberry Pi.

Cela permet :

- De configurer les machines sans accès physique ;
- De faciliter la maintenance ;
- D'effectuer des modifications rapidement.

5.4 Environnement graphique

Un environnement graphique léger a été installé afin d'adapter le système aux performances du Raspberry Pi.

Les composants utilisés sont :

- Openbox ;
- LightDM ;
- Firefox.

Cette configuration permet un affichage fluide tout en limitant l'utilisation des ressources.

5.5 Automatisation

Des scripts ont été mis en place afin d'automatiser le comportement du système.

Ils permettent :

- Le lancement automatique de Firefox ;
- L'ouverture des interfaces de monitoring ;
- La détection de l'écran ;
- Le démarrage en mode kiosque.
- La rotation automatique des interfaces affichées ;
- La génération automatique d'une page d'informations réseau ;
- La gestion automatique de la connectivité Wi-Fi.

Des tests ont été réalisés pour valider leur bon fonctionnement.

6 Réalisation technique

6.1 Installation de Debian

Debian a été installé via Raspberry Pi Imager, permettant de créer une carte SD prête à l'emploi.

Après installation, les premières configurations ont été effectuées :

- Mise à jour des paquets ;
- Configuration réseau ;
- Vérification du bon fonctionnement général.

6.2 Configuration réseau et SSH

Le service SSH a été activé pour permettre une administration à distance.

Cela a permis de :

- Travailler sans écran connecté ;
- Gérer les configurations à distance ;
- Faciliter les tests et modifications.

6.3 Sécurisation des comptes

Deux types de comptes ont été configurés :

- Un compte administrateur ;
- Un compte utilisateur standard.

L'accès root a été sécurisé afin de limiter les risques d'accès non autorisés.

6.4 Interface graphique

L'environnement graphique a été conçu pour être léger.

Openbox

Permet une gestion simple et légère des fenêtres.

LightDM

Permet la gestion de session et le démarrage automatique.

Firefox

Permet l'affichage des interfaces de monitoring.

6.5 Mode kiosque

Firefox a été configuré en mode kiosque afin de verrouiller l'affichage.

Ce mode permet :

- L'affichage en plein écran permanent ;
- L'impossibilité de quitter le navigateur ;
- La limitation des interactions utilisateur.

6.6 Script d'automatisation

Un script a été développé afin d'automatiser l'ouverture des interfaces de monitoring.

Il permet :

- Le lancement automatique de Firefox ;
- L'ouverture de deux onglets ;
- Le démarrage automatique au boot.

6.7 Tests et validation

Des tests ont été réalisés afin de valider le fonctionnement global :

- Démarrage automatique du système ;
- Ouverture des interfaces ;
- Fonctionnement du mode kiosque ;
- Stabilité générale ;
- Connexion SSH opérationnelle.

6.8 Évolutions complémentaires

Après la mise en place de la première version du système, plusieurs évolutions ont été développées afin d'améliorer l'autonomie et l'exploitation des Raspberry Pi.

Ces évolutions comprennent :

- La génération automatique d'une page d'informations réseau ;
- La rotation automatique des interfaces affichées ;
- L'amélioration de la gestion réseau avec le Wi-Fi ;
- La mise en place d'une méthode propre d'extinction du système.

Plusieurs phases de test et d'ajustement ont été nécessaires afin de stabiliser ces nouvelles fonctionnalités.

7 Difficultés rencontrées

7.1 Difficultés liées au script

Des difficultés ont été rencontrées lors de la création du script d'automatisation.

Certaines commandes ne s'exécutaient pas correctement au démarrage du système, notamment en raison du chargement de l'environnement graphique.

Plusieurs ajustements ont été nécessaires pour stabiliser le comportement.

L'ajout du système de rotation automatique des pages a nécessité une réécriture importante du script de lancement.

Plusieurs comportements inattendus ont été rencontrés :

- Intégration involontaire de la page d'informations réseau dans la rotation ;
- Ouverture de pages internes de Firefox ;
- Problèmes liés au temps de chargement des pages web ;
- Lancement incomplet de certaines interfaces.

De nombreux tests ont été nécessaires afin de stabiliser le comportement du système.

7.2 Configuration du mode kiosk

La mise en place du mode kiosk a nécessité plusieurs tests afin de garantir :

- Le verrouillage de Firefox ;
- L'impossibilité de sortir de l'application ;
- Le démarrage en plein écran.

L'ajout des nouvelles fonctionnalités, notamment l'affichage de la page d'informations réseau au démarrage et la rotation automatique des interfaces de monitoring, a complexifié le fonctionnement du mode kiosk.

Plusieurs ajustements ont été nécessaires afin d'assurer :

- Un affichage cohérent des différentes pages ;
- Le bon enchaînement des interfaces ;
- L'absence d'affichage de pages internes de Firefox ;
- La stabilité générale du système.

7.3 Utilisation d'outils d'aide

Pour résoudre certaines difficultés, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle et des recherches documentaires.

Ces outils m'ont aidé à :

- Comprendre certaines commandes Linux ;
- Corriger des erreurs de script ;
- Mieux appréhender le fonctionnement du mode kiosk.

Chaque solution a été testée et comprise avant intégration.

8 Résultats obtenus

8.1 Résultats obtenus de la solution initiale

La mission a permis de mettre en place une solution fonctionnelle répondant au besoin initial, qui consistait à transformer des Raspberry Pi inutilisés en systèmes d'affichage automatisés pour des interfaces de monitoring.

La solution fonctionne désormais de manière autonome. Les Raspberry Pi démarrent automatiquement, lancent l'environnement graphique et ouvrent directement les interfaces de monitoring via Firefox. Le mode kiosk empêche toute sortie de l'application et garantit un affichage continu et sécurisé. L'administration reste possible à distance grâce à SSH.

Ce fonctionnement permet une utilisation sans intervention après démarrage et assure une bonne stabilité globale du système.

Cette solution apporte également plusieurs avantages pour l'entreprise :

- Réutilisation de matériel déjà disponible ;
- Réduction des coûts d'équipement ;
- Possibilité de déploiement sur plusieurs Raspberry Pi avec une configuration similaire ;
- Maintenance simplifiée grâce à l'accès distant ;
- Affichage stable et automatisé des interfaces.

8.2 Évolutions et améliorations apportées

Après la validation de la première version de la solution, plusieurs améliorations ont été demandées afin d'augmenter l'autonomie, la stabilité et la facilité d'administration des Raspberry Pi.

8.2.1 Génération automatique d'une page d'informations réseau

Une fonctionnalité supplémentaire a été développée afin d'afficher automatiquement les informations réseau du Raspberry Pi au démarrage.

Pour cela, un script a été créé afin de récupérer automatiquement différentes informations système, notamment :

- L'adresse IP ;
- Le nom de la machine ;
- Les interfaces réseau actives.

Ces informations sont ensuite intégrées dans une page HTML générée automatiquement et affichée au démarrage du système.

Cette fonctionnalité facilite l'identification des Raspberry Pi sur le réseau et simplifie les opérations de maintenance et de déploiement.

8.2.2 Mise en place d'une rotation automatique des pages

Le système d'ouverture automatique des interfaces de monitoring a été entièrement retravaillé afin de permettre une rotation automatique des pages affichées.

Cette évolution a nécessité de nombreux tests et ajustements avant d'obtenir un fonctionnement stable. Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors du développement :

Certaines versions du script incluaient la page d'informations réseau dans la rotation alors qu'elle devait uniquement être affichée au démarrage ;

Dans certains cas, cette page n'était plus affichée ;

Firefox ouvrait parfois des pages internes non souhaitées ;

Certains comportements variaient selon le temps de chargement des pages web.

Plusieurs modifications du script de lancement ont donc été nécessaires afin de stabiliser le comportement du système.

Cette amélioration permet désormais d'afficher automatiquement plusieurs interfaces de monitoring sur un même écran sans intervention utilisateur.

8.2.3 Gestion automatique de la connectivité Wi-Fi

Une amélioration a également été apportée à la gestion réseau du Raspberry Pi.

Le système a été configuré afin de détecter automatiquement les réseaux Wi-Fi enregistrés et de s'y connecter automatiquement lorsqu'ils sont disponibles.

Cette connexion peut fonctionner en complément d'une connexion Ethernet lorsqu'un câble réseau est branché.

Cette fonctionnalité améliore la flexibilité du système et facilite son déploiement dans différents environnements réseau.

8.2.4 Mise en place d'une méthode propre d'extinction

Une méthode plus conventionnelle d'extinction du Raspberry Pi a été mise en place afin d'éviter les arrêts brutaux du système.

La combinaison de touches :

- Alt + ImpÉcran + O

Permet désormais d'éteindre proprement le système d'exploitation sans couper directement l'alimentation électrique.

Cette solution permet :

- De limiter les risques de corruption de la carte SD ;
- D'assurer un arrêt sécurisé du système ;
- De préserver la stabilité globale du Raspberry Pi.

9 Compétences mobilisées

Cette mission m'a permis de mobiliser plusieurs compétences techniques et organisationnelles en lien avec le BTS SIO option SISR.

Sur le plan technique, j'ai travaillé sur plusieurs aspects de l'administration système et réseau :

- Installation et configuration d'un système Linux Debian ;
- Mise en place d'un accès distant sécurisé via SSH ;
- Gestion des utilisateurs et sécurisation des accès système ;
- Configuration d'un environnement graphique léger adapté aux contraintes matérielles ;
- Mise en place d'un mode kiosque avec Firefox pour verrouiller l'affichage ;
- Création de scripts permettant l'automatisation de tâches au démarrage ;

- Développement et modification de scripts Bash ;
- Génération dynamique de pages HTML ;
- Gestion automatisée des connexions réseau ;
- Résolution de problèmes liés à l'automatisation ;
- Réalisation de phases de tests et de validation avancées.

Sur le plan organisationnel, cette mission m'a permis de développer :

- L'autonomie dans la réalisation des différentes étapes ;
- La capacité à analyser et résoudre des problèmes techniques ;
- La mise en place de phases de test pour valider le fonctionnement ;
- La recherche et l'adaptation de solutions techniques en fonction des besoins.

10 Conclusion

Cette mission m'a permis de développer mes compétences en administration système Linux et en configuration de solutions d'affichage sur Raspberry Pi.

J'ai pu apprendre à sécuriser un système, automatiser des tâches et mettre en place un environnement stable et adapté à un usage professionnel.

Cette expérience m'a également permis de gagner en autonomie et en rigueur dans la réalisation de projets techniques.

Les évolutions complémentaires ajoutées après la première mise en production m'ont également permis d'approfondir mes compétences en automatisation, en Scripting et en résolution de problèmes techniques liés à l'exploitation d'un système Linux embarqué.

Les détails techniques complets (scripts, configuration et procédures d'exploitation) sont disponibles dans la documentation technique administrateur ainsi que la documentation utilisateur associées à ce projet.

11 Annexes

11.1 Outils utilisés

Plusieurs outils ont été utilisés au cours de cette mission afin d'installer, configurer et administrer les Raspberry Pi.

- **Raspberry Pi Imager** : utilisé pour installer le système d'exploitation Debian sur les cartes micro SD et préparer les Raspberry Pi au premier démarrage.
- **Debian** : système d'exploitation principal utilisé pour la configuration, l'administration et le fonctionnement des Raspberry Pi.

- **Openbox** : gestionnaire de fenêtres léger permettant de limiter l'utilisation des ressources et d'assurer de bonnes performances sur les Raspberry Pi.
- **LightDM** : gestionnaire de connexion permettant le lancement de la session graphique au démarrage du système.
- **Firefox** : navigateur utilisé pour l'affichage des interfaces de monitoring sous forme de pages web.
- **SSH** : protocole utilisé pour l'administration distante des Raspberry Pi, permettant la configuration et la maintenance sans accès physique direct.

11.2 Schéma du processus

Installation Debian



Configuration système



Sécurisation des accès



Activation SSH



Installation interface graphique



Mode kiosque Firefox



Automatisation script



Tests et validation

11.3 Extraits de configuration

Exemple de lancement automatique de Firefox en mode kiosque :

```
firefox --kiosk https://adresse-monitoring
```

Exemple de connexion distante via SSH :

```
ssh utilisateur@adresse-ip
```